跨物种单细胞整合方法评估报告

四方法对照（ortholog-PCA / SATURN / SAMap / scVI）+ 场景化选型

课题 5 • v2 • 2026-10-23

口径声明：全部结果为 transductive / in-sample 重评估，不支持 held-out 或 inductive 泛化结论。

1 摘要

本报告在同一心脏样本三物种 pilot 数据集（人 1,528 / 鼠 1,535 / 斑马鱼 1,543 细胞）上，对四种跨物种标签映射方法做统一协议对照：ortholog-PCA（自建零整合基线）、SATURN v99、SAMap v98、scVI。指标统一为 coarse 标签空间的 macro-F1（并集口径）。

主要结论：

- 近缘（人 ↔ 鼠）：ortholog-PCA（0.6435 / 0.6729）与 scVI（0.6683 / 0.5895）基本打平，oPCA 略优；SATURN 0.40 量级；SAMap 低于多数类基线。
- 远缘（人 ↔ 鱼）：scVI 0.4014 / 0.4290 最高，SATURN 0.2479 / 0.4021 次之，oPCA 0.1682 / 0.1585 最弱。
- 远缘（鼠 ↔ 鱼）：SATURN 0.6500 / 0.6510 显著领先，scVI 0.4248 / 0.4786 次之，oPCA 0.2314 / 0.4396 最弱。
- 跨门（七鳃鳗 ↔ 小鼠）：oPCA 与 scVI 均失败（acc 4.6–5.8%，低于 13 类随机猜测 7.7%，远低于多数类基线 21.7%/30.6%）。
- 四个方法没有全面赢家：scVI 四方向最高，oPCA 在鼠→人最高，SATURN 在两个鼠↔鱼方向最高。

因此不按单一总分排名，而按场景给出推荐（见第 6 节与《场景化选型指南 v3》）。

2 数据与方法

2.1 数据

门内：心脏样本三物种 pilot 子集，人 1,528 / 鼠 1,535 / 斑马鱼 1,543 细胞；注释列 celltype，经冻结映射表 v1（SHA be985735…583165）转 coarse 9 类空间。

跨门：LBSPA 8CrossSpecies.rds（Seurat，13,172 基因 × 333,627 细胞，8 物种）中的 Lamprey 41,678 与 Mouse 14,016 细胞；13 类交集，仅 coarse 层。

2.2 四种方法

方法	表示层	是否训练	备注
ortholog-PCA	同源基因交集 + PCA-50（每方向独立）	否	自建零整合基线
SATURN v99	ESM2 蛋白嵌入 + macrogenes	是（GPU）	第三方工具
SAMap v98	同源图对齐	是	第三方工具
scVI	联合训练潜空间（n_latent=10, batch_key=species）	是（CPU 可跑）	LBSPA 同款

2.3 评估协议

KNN15、cosine、倒距离加权；200 次置换（RandomState(0)）；单 seed（0）。scVI 与 SATURN 为一次训练多方向评估（transductive），ortholog-PCA 为每方向独立 PCA。

3 指标口径（关键）

macro-F1 有两种算法，差别只在“预测里出现、真实标签里不存在的类”算不算进平均：

口径	定义	使用者
truth-only	sorted(set(y_true))	平台 scVI 脚本（metrics.json 原值）
union	sorted(set(y_true) | set(y_pred))	本报告跨方法对比统一使用

同一格人→斑马鱼 coarse：truth-only 0.4516，union 0.4014，差 0.05。跨方法对比一律用 union；引用 metrics.json 原值时必须标注口径。

分母：oPCA 与 scVI 约 100%，SATURN 29–87%，SAMap 0–91%。分母不同，macro-F1 不能当绝对排名。

4 门内四方法结果（coarse macro-F1，union）

方向	ortholog-PCA	SATURN v99	SAMap	scVI
人 → 鼠	0.6435	0.4147	0.1127	0.6683

鼠 → 人	0.6729	0.4010	0.0401	0.5895
人 → 斑马鱼	0.1682	0.2479	0.0477	0.4014
斑马鱼 → 人	0.1585	0.4021	n/a	0.4290
鼠 → 斑马鱼	0.2314	0.6500	n/a	0.4248
斑马鱼 → 鼠	0.4396	0.6510	n/a	0.4786

注：SAMap 三个方向 n=0（无细胞通过映射），其余方向 0.0401–0.1127。

5 批次混合与结构保持（scVI latent）

指标	值	含义
silhouette（细胞类型，cosine）	0.181	结构存在但不清晰
iLISI（物种，k=30）	1.125	理论 1–3，接近 1 = 邻居几乎全同物种
kBET 接受率（α=0.05）	0.0039	几乎全部邻域被拒绝

三项一致指向：scVI latent 中三物种几乎未混合。但同一 latent 上跨物种迁移 macro-F1 达 0.67，合理解释是潜空间把「细胞类型」与「物种」编码在近似正交方向。两组证据必须并列报告。

仅 scVI 有这三项指标；其余三方法当时未保存嵌入，补齐需重跑。

6 跨门场景（七鳃鳗 ↔ 小鼠）

方法	七鳃鳗 → 鼠（acc / macro-F1）	鼠 → 七鳃鳗（acc / macro-F1）
ortholog-PCA	0.0575 / 0.0711	0.0516 / 0.0732
scVI	0.0582 / 0.0652	0.0457 / 0.0802
多数类基线	0.2168	0.3059

13 类空间随机猜测约 7.7%，两方法实测 4.6–5.8%，低于随机；离多数类基线差 4–6 倍。

scVI 在门内的远缘优势没有延伸到跨门：门内人→鱼 scVI 0.4014 vs oPCA 0.1682（2.4 倍），跨门两者都在 0.065–0.080 量级。

限定：小鼠侧 62.2% 细胞被排除；基因轴为两物种共同检测集（6,222 个，Lamprey 非零仅 56.7%）；仅 coarse 层；单 seed。论断范围限于“当前数据/注释/规模下不成立”。

7 场景化选型建议

场景	首选	次选	不推荐	证据强度
近缘（人 ↔ 鼠）	ortholog-PCA	scVI（很接近）	SAMap	中等
远缘 • 人 ↔ 鱼	scVI	SATURN	SAMap	中等
远缘 • 鼠 ↔ 鱼	SATURN	scVI	SAMap	中等
跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠）	不建议（两法均失败）	—	—	中等（双臂实测）
无 GPU	ortholog-PCA	scVI（8.5 min）	SATURN	中等偏强

详见《场景化选型指南 v3》（deliverables/场景化选型指南-v3-20261022.md）。

8 局限

- 全部为 transductive / in-sample；不做留出或 inductive 判断。
- 单 seed（0），无置信区间；置换检验只回答“是否优于随机”，不回答“是否优于多数类”。
- 数据规模为 HEART 原文的小子集（1,500 细胞/物种），不能外推到 16 物种规模。
- 四种方法的特征空间按各自方法学约束定义，非同一数量，不做横向比较；可比性限于输出层面。
- 跨门结果受注释裁剪影响大（小鼠 62.2% 细胞被排除），且只有 coarse 层。
- kBET / iLISI / silhouette 仅有 scVI 值，缺其余三方法。

9 复现与产物

内容	位置
门内四方法结果	docs/reports/unified-coarse-macro-f1-20261017.md
scVI 门内结果与核对	docs/reports/scvi-cross-species-result-20261019.md
批次指标与跨门	docs/reports/batch-mixing-and-crossphylum-feasibility-20261019.md
跨门产物	results/phase-20261022/crossphylum/
选型指南	deliverables/场景化选型指南-v3-20261022.md
总交接文档	docs/execution/20261019-handoff-full.md

本报告全部数字来自平台产物或本地独立重算，未凭记忆填写。